

Teori Bilangan

Defenisi Teori Bilangan

1. Teori Bilangan adalah cabang dalam matematika yang mempelajari sifat-sifat dan relasi antar bilangan bulat dan bilangan rasional. Tujuan utama dari Teori Bilangan adalah untuk memahami pola dan hubungan dalam urutan bilangan bulat serta menjawab berbagai pertanyaan fundamental mengenai bilangan-bilangan tersebut.
2. Teori Bilangan mencakup berbagai topik, termasuk bilangan prima, faktorisasi, persamaan diofantin, sifat-sifat dari bilangan kuadrat dan kubik, distribusi bilangan prima, serta topik lebih lanjut yang terkait dengan konsep-konsep dalam teori bilangan analitis dan aljabar.
3. Salah satu tantangan dalam Teori Bilangan adalah mencoba memahami sifat-sifat unik dan struktur bilangan bulat serta mencari pola-pola khusus dalam urutan bilangan. Teori Bilangan juga memiliki aplikasi praktis dalam bidang kriptografi, kriptanalisis, dan keamanan informasi, di mana pemahaman tentang bilangan prima dan sifat-sifat bilangan bulat digunakan untuk mengamankan komunikasi dan data.
4. Dengan kata lain, Teori Bilangan adalah studi tentang sifat-sifat bilangan bulat dan bilangan rasional, serta aplikasinya dalam memecahkan masalah matematika dan penerapan dunia nyata.

Defenisi Algoritma Pembagian

1. Algoritma pembagian adalah serangkaian langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk membagi dua bilangan dan menghasilkan hasil bagi serta sisa bagi. Tujuan dari algoritma pembagian adalah untuk menguraikan proses pembagian menjadi langkah-langkah yang dapat diikuti dengan jelas untuk mencari hasil bagi dan sisa bagi dari operasi pembagian tersebut.
2. Dalam konteks pembagian bilangan bulat, algoritma pembagian melibatkan langkah-langkah untuk menghitung berapa kali pembagi dapat dimasukkan ke dalam bilangan yang dibagi, serta menghitung sisa yang tersisa setelah pembagian selesai. Algoritma ini seringkali melibatkan operasi aritmetika dasar seperti pengurangan dan perkalian.
3. Salah satu contoh algoritma pembagian yang umum digunakan adalah Algoritma Pembagian Panjang. Metode ini melibatkan pemisahan digit dari bilangan yang dibagi, dan langkah-langkah berulang untuk mencari hasil bagi dan sisa bagi.
4. Misalnya, jika kita ingin membagi 256 dengan 13 menggunakan Algoritma Pembagian Panjang, kita akan mengikuti langkah-langkah seperti yang telah dijelaskan dalam jawaban sebelumnya.
5. Algoritma pembagian adalah dasar dalam aritmetika dan komputasi. Ini digunakan dalam pemrograman komputer untuk melakukan operasi pembagian, menghitung hasil bagi, dan mengelola sisa bagi dalam perhitungan.

Pembuktian Algoritma Pembagian pada Bilangan Bulat

1. Algoritma pembagian pada bilangan bulat (*Division Algorithm for Integer*) merupakan suatu algoritma (langkah-langkah sistematis) dasar yang dapat digunakan untuk menentukan sisa pembagian dari dua bilangan bulat positif.
2. Sisa pembagian ini dikenal juga dengan istilah modulo.

Teorema bilangan Bulat

Diketahui dua bilangan bulat a dan b dengan $a, b > 0$. Maka, terdapat bilangan bulat q dan r sedemikian sehingga

$$a = b \cdot q + r \text{ dengan sifat } 0 \leq r < b.$$

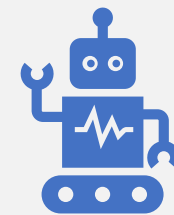
Aritmatika Modular

1. Aritmetika modular adalah cabang dalam matematika yang mempelajari sifat-sifat dari operasi aritmetika, seperti penambahan, pengurangan, dan perkalian, pada himpunan bilangan bulat yang terbatas oleh modulus tertentu.
2. Modulus adalah suatu bilangan bulat positif yang digunakan untuk mengelompokkan bilangan-bilangan dalam kelas modulo atau sisa hasil bagi tertentu.
3. Dalam aritmetika modular, kita bekerja dengan himpunan bilangan yang dibatasi oleh modulus tertentu, dan operasi-operasi aritmetika dilakukan pada kelas-kelas sisa hasil bagi tertentu dari modulus tersebut.
4. Aritmetika modular memiliki aplikasi yang luas dalam kriptografi, teori bilangan, ilmu komputer, dan berbagai bidang lain

Beberapa konsep penting dalam aritmetika modular meliputi:



Kelas Modulo atau Kelas Sisa: Kelas modulo atau kelas sisa adalah himpunan bilangan yang memiliki sisa hasil bagi yang sama jika dibagi dengan modulus tertentu. Misalnya, dalam aritmetika modulo 5, kelas sisa dari bilangan 12 adalah [2], karena 12 memiliki sisa 2 jika dibagi dengan 5.



Operasi Modular: Operasi aritmetika seperti penambahan, pengurangan, dan perkalian dapat dilakukan dalam aritmetika modular. Operasi ini dilakukan pada kelas-kelas modulo, dan hasilnya juga adalah kelas modulo.



Kongruensi: Dua bilangan dikatakan kongruen modulo m jika mereka memiliki sisa hasil bagi yang sama jika dibagi dengan m . Simbol kongruen biasanya ditulis sebagai $a \equiv b \pmod{m}$.



Sifat-sifat Aritmetika Modular: Aritmetika modular memiliki sifat-sifat unik, seperti sifat penambahan, pengurangan, dan perkalian modular. Misalnya, dalam aritmetika modulo m , sifat penambahan mengatakan bahwa jika $a \equiv b \pmod{m}$ dan $c \equiv d \pmod{m}$, maka $a + c \equiv b + d \pmod{m}$.

Modula atau Modulus adalah



"sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya".



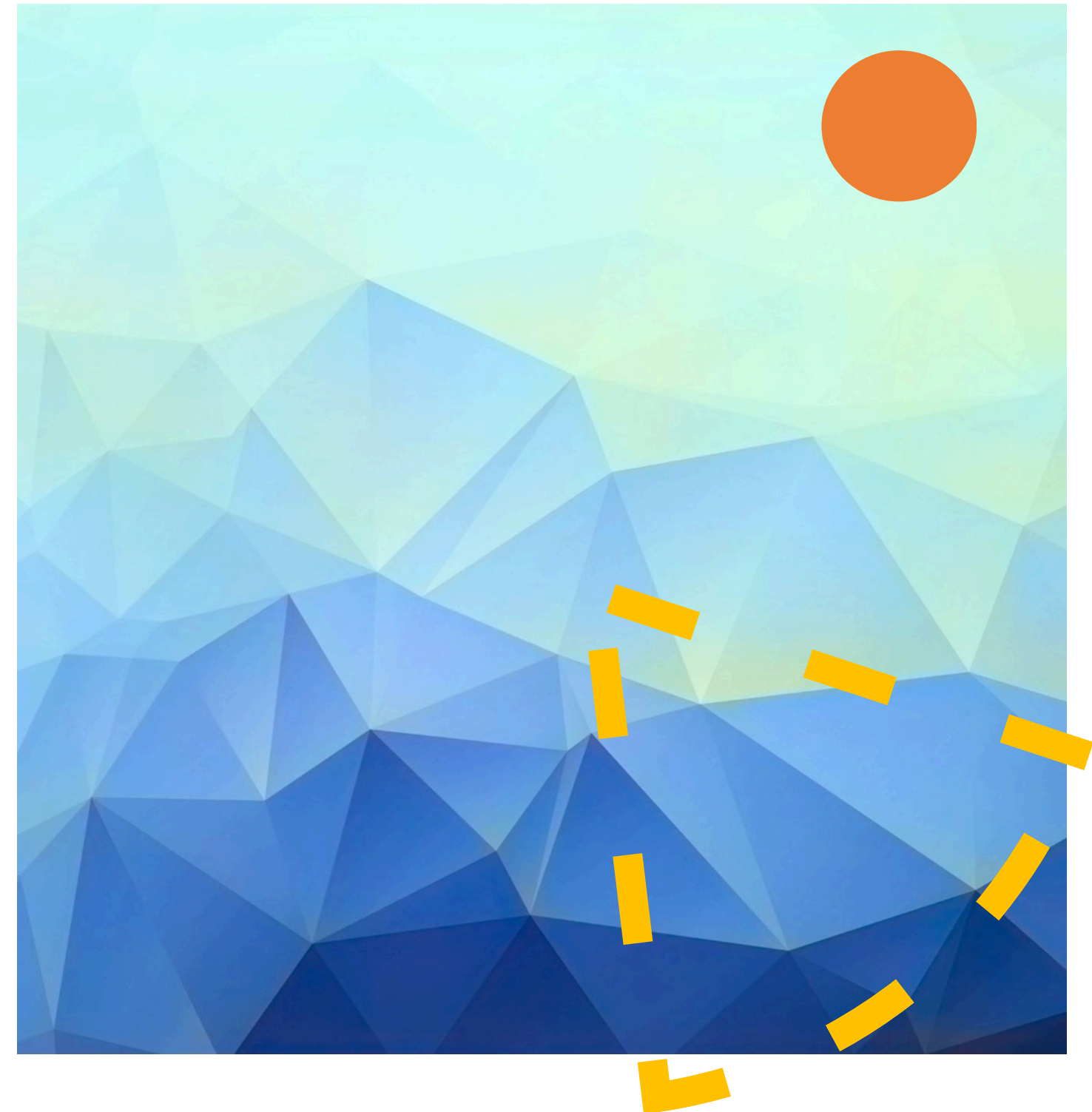
Jika kita melihat dalam kalkulator matematika, lambang dari modulo atau modulus adalah %, modulo atau modulus.



Dalam rumusnya, modulo ini umum ditulis dengan lambang "mod".



Dalam penerapannya, siste operasi modulus ini termasuk kedalam teori bilangan aritmetika modulus.



Sifat Modulo

1. Modulus adalah operasi matematika yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan yang lain. Modulus biasa dinotasikan sebagai:

- $a \bmod b = c$ yang berarti $n.b + c = a$, dimana:
- a = bilangan bulat
- b = bilangan asli
- c = sisa pembagian



Cara menghitung modulo

1. Dalam sains internasional, penulisan modulo ditetapkan sebagai berikut:
$$a = b \bmod m$$

Cara Membacanya

1. m membagi habis $(a-b)$, atau bisa di jabarkan dengan kalimat "apabila a dibagi oleh m , sisanya adalah b ".
2. Berikut ini contoh mudahnya,
 $32 = 2 \text{ mod } 5$.
3. Cara membacanya, 5 membagi habis $(32-2)$. dengan kata lain "apabila 32 dibagi 5 maka akan memiliki sisa 2", jika kita menggunakan tanda sama dengan '=' maka dapat ditulis $32 \text{ mod } 5 = 2$.

Contoh Soal Modulo



Berapakah sisa nilai dari pembagian $(10+17+21)$ oleh 9...?



Berapakah sisa nilai dari 7 dibagi 9...?

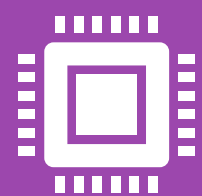
Bilangan Integer



Bilangan integer adalah himpunan bilangan bulat yang mencakup semua bilangan positif, nol, dan negatif, tanpa adanya bagian pecahan atau desimal. Bilangan integer dapat diwakili dalam bentuk positif atau negatif dan tidak memiliki komponen desimal atau pecahan.



Himpunan bilangan integer dapat ditulis sebagai: $\{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$



Jadi, bilangan integer mencakup semua bilangan bulat positif, nol, dan negatif, serta mencakup seluruh rentang bilangan bulat yang tidak memiliki komponen pecahan

Contoh Bilangan Integer

1.-5
2.0
3.42
4.-123
5.987

1.-1000
2.18
3.-2
4.555
5.-7

Algoritma dan bilangan bulat

1. **Algoritma:** Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu komputer, matematika, dan sebagainya. Algoritma bisa sangat sederhana atau sangat kompleks, tergantung pada masalah yang ingin dipecahkan.
2. **Bilangan Bulat:** Bilangan bulat adalah angka-angka dalam himpunan bilangan utuh yang tidak memiliki bagian desimal atau pecahan. Bilangan bulat mencakup angka positif, nol, dan angka negatif

Contoh



Jika kita akan menuliskan algoritma untuk mencari elemen terbesar (maksimum) dari sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat.



Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$. Elemen terbesar akan disimpan di dalam peubah (variabel) yang bernama maks.

Algoritma cari elemen terbesar

Asumsikan a_1 sebagai elemen terbesar sementara. Simpan a_1 ke dalam maks.
2. Bandingkan maks dengan elemen a_2 , jika $a_2 > \text{maks}$, maka nilai maks diganti dengan a_2 3.

Ulangi langkah ke 2 untuk elemen-elemen berikutnya ($a_3, a_4, a_5, \dots, a_n$)

Berhenti jika tidak ada lagi elemen yang dibandingkan. Dalam hal ini maks berisi nilai elemen terbesar.

Contoh Untuk Algoritma

1. Pengurutan Bilangan: Soal: Tuliskan algoritma pengurutan gelembung (bubble sort) untuk mengurutkan larik bilangan bulat berikut: [7, 2, 9, 1, 5].

less

 Copy code

Algoritma Bubble Sort:

1. Mulai dari awal larik.
2. Untuk setiap elemen pada indeks i dari 0 hingga $n-1$:
 - a. Untuk setiap elemen pada indeks j dari 0 hingga $n-i-1$:
 - i. Jika `larik[j] > larik[j+1]`, tukar `larik[j]` dan `larik[j+1]`.
3. Selesai.

Setelah diurutkan, larik menjadi: [1, 2, 5, 7, 9].

Contoh Untuk Algoritma

1. Pengurutan Bilangan: Soal: Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan algoritma pengurutan seleksi: 29, 14, 7, 42, 18.

less

 Copy code

Algoritma Pengurutan Seleksi:

1. Untuk setiap indeks i dari 0 hingga $n-1$:
 - a. Temukan indeks minElem yang berisi indeks elemen terkecil dari i hingga $n-1$.
 - b. Tukar elemen pada indeks i dengan elemen pada indeks minElem.
2. Selesai.

Setelah diurutkan, bilangan-bilangan menjadi: 7, 14, 18, 29, 42.

Contoh Soal Bilangan Bulat:

Faktorisasi Bilangan: Soal: Faktorkan bilangan 48 menjadi perkalian bilangan-bilangan bulat yang lebih kecil. Jawaban: Faktorisasi dari 48 adalah $2^4 * 3^1$.

Bilangan Ganjil-Genap: Soal: Apakah bilangan 122 genap atau ganjil? Jawaban: Bilangan 122 adalah bilangan genap.

Operasi Aritmatika: Soal: Hitung hasil dari ekspresi aritmatika $(20 - 5) * 3 / 4 + 7$. Jawaban: Hasilnya adalah $((20 - 5) * 3) / 4 + 7 = (15 * 3) / 4 + 7 = 45 / 4 + 7 = 11.25 + 7 = 18.25$.

Contoh Soal Bilangan Bulat

- 1. Urutan Bilangan Prima:** Soal: Tuliskan sepuluh bilangan prima pertama.
Jawaban: Sepuluh bilangan prima pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29.
- 2. Pola Bilangan:** Soal: Tuliskan 8 suku pertama dari deret bilangan bulat 3, 6, 12, 24, ...
Jawaban: Deret tersebut adalah deret geometri dengan rasio 2. Delapan suku pertamanya adalah 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, dan 384.

Bilangan Modular

1. Bilangan modular adalah konsep dalam matematika yang mengacu pada sisa hasil bagi suatu bilangan ketika dibagi dengan bilangan lain yang disebut sebagai modulus. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk kriptografi, komputer, matematika diskrit, dan lain-lain.
2. Dalam notasi matematika, bilangan modular sering dituliskan sebagai $a \bmod m$, di mana a adalah bilangan yang akan dibagi dan m adalah modulus. Hasil dari operasi $a \bmod m$ adalah sisa hasil bagi a ketika dibagi dengan m .
3. Contoh: $17 \bmod 5$ menghasilkan 2, karena ketika 17 dibagi dengan 5, sisanya adalah 2

Contoh Soal Bilangan Modular:

1. Operasi Bilangan Modular:

Soal: Hitunglah $63 \bmod 8$.

Jawaban: $63 \bmod 8 = 7$. Karena ketika 63 dibagi dengan 8, sisanya adalah 7.

2. Kongruensi Bilangan:

Soal: Tentukan apakah 28 kongruen dengan 10 modulo 6.

Jawaban: Dua bilangan a dan b dikatakan kongruen modulo m jika $a \bmod m = b \bmod m$. Dalam kasus ini, $28 \bmod 6 = 4$ dan $10 \bmod 6 = 4$, sehingga 28 kongruen dengan 10 modulo 6.

3. Pemangkatan Modular:

Soal: Hitunglah $5^3 \bmod 7$.

Jawaban: $5^3 \bmod 7 = 125 \bmod 7 = 6$. Karena ketika 125 dibagi dengan 7, sisanya adalah 6.

4. Invers Modular:

Soal: Cari invers dari 9 modulo 16.

Jawaban: Invers dari a modulo m adalah bilangan x sedemikian rupa sehingga $a \cdot x \bmod m = 1$. Dalam kasus ini, $9 \cdot 9 \bmod 16 = 81 \bmod 16 = 1$, sehingga invers dari 9 modulo 16 adalah 9.

Contoh Bilangan Negatif

Soal Modular

Contoh Soal Bilangan Modular dengan Bilangan Negatif:

1. Operasi Bilangan Modular dengan Bilangan Negatif:

Soal: Hitunglah $-17 \bmod 5$.

Jawaban: $-17 \bmod 5 = -2$. Sisa hasil bagi -17 ketika dibagi dengan 5 adalah -2.

2. Kongruensi Bilangan Negatif:

Soal: Tentukan apakah -28 kongruen dengan -10 modulo 6.

Jawaban: Dua bilangan a dan b dikatakan kongruen modulo m jika $a \bmod m = b \bmod m$. Dalam kasus ini, $-28 \bmod 6 = -4$ dan $-10 \bmod 6 = -4$, sehingga -28 kongruen dengan -10 modulo 6.

3. Pemangkatan Modular dengan Bilangan Negatif:

Soal: Hitunglah $(-3)^4 \bmod 7$.

Jawaban: $(-3)^4 \bmod 7 = 81 \bmod 7 = 4$. Karena ketika 81 dibagi dengan 7, sisanya adalah 4.

4. Invers Modular dengan Bilangan Negatif:

Soal: Cari invers dari -9 modulo 16.

Jawaban: Invers dari a modulo m adalah bilangan x sedemikian rupa sehingga $a \cdot x \bmod m = 1$. Dalam kasus ini, $(-9) \cdot (-9) \bmod 16 = 81 \bmod 16 = 1$, sehingga invers dari -9 modulo 16 adalah -9 .

Kesimpulan

1. Modulo merupakan operasi matematika yang sering digunakan dalam pemrograman. Modulo dapat menghasilkan sisa dari sebuah bilangan ketika dibagi dengan bilangan lain. Dalam simbol matematika, operasi modulo ditulis dengan tanda persen (%).
2. Modulo sering digunakan dalam beberapa algoritma, termasuk algoritma hash dan algoritma kriptografi. Untuk menghitung modulo secara manual, Anda dapat menggunakan langkah-langkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Dalam pemrograman, operasi modulo ditulis dengan tanda persen (%) dan sering digunakan dalam pengujian kondisi dan pengolahan data.
4. Terdapat beberapa kasus khusus dalam penghitungan modulo, seperti pembagian dengan bilangan negatif, pembagian dengan bilangan desimal, dan modulo dengan bilangan negatif.

Soal Latihan

1. Hitunglah $38 \bmod 9$
2. Hitunglah $23 \bmod 6$
3. Hitunglah $-27 \bmod 5$
4. Hitunglah $-82 \bmod 5$
5. Apakah 49 kongruen dengan 5 modulo 6?
6. Apakah 20 kongruen dengan 14 modulo 6?
7. Hitunglah $210 \bmod 7$
8. Hitung $94 \bmod 7$



Sampai Jumpa Minggu Depaaan

